

第四单元测试题

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

一、填空题。(每空 1 分，计 21 分)

1. 甲数比乙数多 $\frac{2}{3}$ ，甲数与乙数的比是 ()。

2. $2:3 = () \div () = \frac{()}{6} = \frac{8}{()}$

3. 从甲地到乙地，甲车用了 3 小时，乙车用了 4 小时，甲车与乙车所用的时间的比是 ()，甲车与乙车所用的速度比是 ()。

4. 把 $\frac{1}{3}:\frac{5}{12}$ 化成最简整数比是 ()，比值是 ()。

5. 在 $2:5$ 中，前项加上 2，要使比值不变，后项应 ()。

6. 有两桶油，从第一桶里倒出 $\frac{1}{4}$ 给第二桶，这时两桶里的油一样多。原来两桶油的质量比是 ()。

7. 若两个圆的半径的比是 $1:2$ ，这两个圆的周长的比是 ()，面积的比是 ()。

8. 甲数是乙数的十倍，乙数和甲数的比是 ()，比值是 ()。

9. 一个三角形三个内角的比是 $1:2:3$ ，这是一个 () 三角形。

10. 一杯糖水，糖占糖水的 $\frac{1}{10}$ ，糖与水的比是 ()。

11. 如果一个比的前项是 1.2，比值是 6，那么这个比的后项是 ()；
如果一个比的后项是 1.2，比值是 6，那么这个比的前项是 ()。

12. 如果 $a:b=2:3$ ，如果 $a=12$ ，那么 $b=()$ ；如果 $b=12$ ，那么 $a=()$ 。

二、判断题。(对的打“√”，错的打“×”)(5 分)

() 1. 比的前项扩大或缩小几倍，要使比值不变，比的后项也要扩大或缩小相同的倍数。

() 2. 比的前项和后项都不能为 0。

() 3. 如果 a 、 b 都是不为 0 的数，那么 $a:b = (a \times 3) : (b \div \frac{1}{3})$ 。

() 4. 把 $3:4$ 的前项加上 12，要使比值不变，后项也应该加上 12。

() 5. 10:2 化成最简整数比是 5。

三、选择题。(把正确答案的序号填在括号里)(12 分)

1. 如果 a 的 $\frac{1}{4}$ 与 b 的 $\frac{2}{5}$ 相等 (a、b 均不等于 0)，那么 a:b= ()。

A. 8:5

B. 5:8

C. 2:5

2. 小丽有 5 角的硬币和 1 元的硬币若干枚，它们的个数的比是 5:2，那么 5 角硬币与 1 元硬币的钱数比是()。

A. 5:2

B. 5:4

C. 4:5

3. 一个比的比值是 $\frac{2}{5}$ ，如果后项乘 3，前项不变，那么求新的比值，列式为 ()。

A. $\frac{2}{5} \div 3$

B. $\frac{2}{5} \times 3$

C. $3 \div \frac{2}{5}$

4. 王丽 4 分钟走 200 米，张一走 200 米用了 2.5 分钟，王丽与张一走路的速度比是()。

A. 8:5

B. 5:8

C. 4:2.5

5. 一个三角形与它等底等高的平行四边形的面积比是()。

A. 1:1

B. 1:2

C. 2:1

6. 如果一班女生人数与全班人数的比是 2:5，二班女生人数与全班人数的比是 3:5，则 ()。

A. 一班女生比二班女生多

B. 二班女生比一班女生多

C. 无法确定

四、计算题。(32 分)

1. 求比值。(8 分)

16:100

3.6:1.5

0.5: $\frac{2}{7}$

$\frac{4}{5}$ 时:25 分

2. 化简下面各比。(24 分)

121:77

1.5:7.5

0.2 吨:50 千克

2: $\frac{1}{2}$

$$0.4:0.32$$

$$\frac{9}{5} \text{ 米} : 45 \text{ 厘米}$$

$$\frac{2}{3} : \frac{8}{9}$$

$$1.25:8$$

五、解决问题。(30 分)

1. 学校把 540 本画册按 4:5 借给三年级和五年级学生，每个年级各分到画册多少本？

2. 一个三角形铁框，三个内角度数的比是 1:2:3，这个铁框的三个角分别是多少度？

3. 学校把 864 本图书按人数借给三个年级。一年级有 49 人，二年级有 50 人，三年级有 45 人，三个年级各分得图书多少本？

4. 有一种工业用的酒精是把纯酒精和水按 2:23 的比混合制成的。现在有纯酒精 12 克，能配制这种工业酒精多少克？

5. 一个长方形的周长是 28 米，长与宽的比是 4:3，这个长方形的面积是多少平方米？

6. 图书馆里科技书和连环画的比 $8:5$ ，科技书比连环画多 90 本，科技书和连环画各有多少本？

参考答案

一、1. 5:3 2. 2 3 4 12 3. 3:4 4:3 4. 4:5 0.8 5. 5 6. 2:1 7. 1:2 1:4

8. 1:10 0.1 9. 直角 10. 1:9 11. 0.2 7.2 12. 18 8

二、1. $\checkmark$ 2. $\times$ 3. $\checkmark$ 4. $\times$ 5. $\times$

三、1. A 2. B 3. A 4. B 5. B 6. C

四、1. 0.16 2. 4 $\frac{7}{4}$ 48:25 2. 11:7 1:5 4:1 4:1 5:4 4:1 3:4

5:32

五、1. $540 \times \frac{4}{9} = 200$ (本) $540 \times \frac{5}{9} = 250$ (本)

2. $180 \times \frac{1}{6} = 30$ (度) $180 \times \frac{2}{6} = 60$ (度) $180 \times \frac{3}{6} = 90$ (度)

3. $864 \div (49+50+45) = 6$ $49 \times 6 = 294$ (本) $6 \times 50 = 300$ (本) $6 \times 45 = 270$

(本)

4. $12 \div 2 \times (2+23) = 15$ (克)

5. $28 \div 2 = 14$ (米) $14 \times \frac{4}{7} = 8$ (米) $14 \times \frac{3}{7} = 6$ (米) $8 \times 6 = 48$ (平方米)

6. $90 \div (8-5) = 30$ (本) $30 \times 8 = 240$ (本) $30 \times 5 = 150$ (本)